

中国科学技术大学

2025-2026 学年第二学期期末考试试卷 (A 卷)

考试科目：原子物理 A

- 用实验动能为 E 的 α 粒子打金箔 ($Z = 79$)，统计散射角 $\theta > 90^\circ$ 的粒子数；乙实验把靶换成银箔 ($Z = 47$)，厚度为甲的 4 倍，入射动能为 $2E$ ，统计 $60^\circ < \theta < 120^\circ$ 。在单次卢瑟福散射近似下，若忽略靶核和原子量差别，则 $N_{\text{乙}}/N_{\text{甲}}$ 为
 - $\frac{2}{3} \left(\frac{47}{79}\right)^2$
 - $\frac{8}{3} \left(\frac{47}{79}\right)^2$
 - $\frac{32}{3} \left(\frac{47}{79}\right)^2$
 - $\frac{8}{3} \left(\frac{79}{47}\right)^2$
- 电子偶素是一个电子和一个正电子形成的束缚体系。基态电子偶素被光子激发到 $n = 2$ 的能量为 E_γ ；若改用一个自由电子轰击静止的基态电子偶素并使其激发到 $n = 2$ ，动能阈值为 K_{th} ，下列组合最合理的是
 - $E_\gamma = 5.10 \text{ eV}, K_{th} = 5.10 \text{ eV}$
 - $E_\gamma = 5.10 \text{ eV}, K_{th} = 7.65 \text{ eV}$
 - $E_\gamma = 10.2 \text{ eV}, K_{th} = 15.3 \text{ eV}$
 - $E_\gamma = 6.80 \text{ eV}, K_{th} = 10.2 \text{ eV}$
- 氢原子中处于 $n = 3$ 激发态轨道的电子的德布罗意波长为 λ_3 ，若一个自由电子的德布罗意波长也为 λ_3 ，则该自由电子动能最接近
 - $(13.6/9) \text{ eV}$
 - $(m_e/m_p)(13.6/9) \text{ eV}$
 - $(m_p/m_e)(13.6/9) \text{ eV}$
 - $9 \times 13.6 \text{ eV}$
- 三维无限深方势阱边长为 $L, 2L, 3L$ ，其中 $E_0 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ ，能量可写为 $E = E_0(n_1^2 + n_2^2/4 + n_3^2/9)$ 。不计自旋时，能量小于 $3E_0$ 的空间本征态简并度为
 - 4
 - 5
 - 6

- D. 8
5. 两个原子束实验装置完全相同，甲原子态为 ${}^2P_{3/2}$ ，乙原子态为 3D_2 ，置于相同温度和速度相同，相邻斯特恩-盖拉赫条纹的间距之比 $\Delta z_{\text{甲}}/\Delta z_{\text{乙}}$ 为
- A. 8/7
B. 7/8
C. 4/3
D. 7/6
6. 某离子的基态谱项为 4F ，在顺磁共振实验中，基态共振频率为 $\nu_1 = 28.0 \text{ GHz}$ 。同一 4F 多重项的一个激发态在相同磁场下共振频率为 $\nu_2 = 26.0 \text{ GHz}$ ，则该激发态的 J 值为：
- A. $J = 3/2$
B. $J = 5/2$
C. $J = 7/2$
D. $J = 9/2$
7. 某原子基态谱项为 ${}^6S_{5/2}$ ，其原子有效磁矩（以 μ_B 为单位）最接近
- A. 2.83
B. 3.87
C. 5.92
D. 6.93
8. 在弱磁场中，原子从 3D_1 态跃迁到 3P_2 态，沿垂直磁场方向观测，并在探测器前加一偏振片，只允许平行于外磁场方向光波通过（只考虑电偶极选择定则），谱线会分成多少条
- A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
9. 两个无相互作用同类费米子（自旋 1/2）被束缚在标度为 ν_0 的一维谐振子势中。若总自旋处于三重态，则体系基态的总能量为
- A. $h\nu_0$
B. $2h\nu_0$
C. $3h\nu_0$
D. $4h\nu_0$
10. 纯转动拉曼光谱中，设转动常数为 B ，则低波数侧最靠近瑞利线的斯托克斯线和高波数侧最靠近瑞利线的反斯托克斯线的间隔为
- A. $6B$
B. $12B$
C. $4B$
D. $10B$